

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ

Заведующий кафедрой

_____ / Пухова Е. А. /

Руководитель образовательной программы

_____ / Гневшев А. Ю. /

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

**РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОКСИРОВАНИЯ И
МОНИТОРИНГА ИМИТАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ В СРЕДЕ
НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ**

по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Образовательная программа (профиль)
«Системная и программная инженерия»

Студент: _____ / Медведев Клим Николаевич, 221-329 /
подпись *ФИО, группа*

Руководитель ВКР: _____ / Кружалов Алексей Сергеевич /
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

Москва 2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
по направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Образовательная программа (профиль)
«Системная и программная инженерия»

Тема ВКР	Разработка системы для проксирования и мониторинга имитационных сервисов в среде нагрузочного тестирования
ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ	
Назначение	Автоматизированная информационная система для централизованного мониторинга и управления распределённой инфраструктурой имитационных сервисов (заглушек) в среде нагрузочного тестирования.
Основные функции	1. Управление жизненным циклом имитационных сервисов: регистрация, запуск, остановка и удаление процессов на локальных и удалённых хостах без установки агентов. 2. Динамическое проксирование HTTP-запросов к целевым имитационным сервисам с сохранением метода, заголовков и тела запроса. 3. Ограничение интенсивности запросов (Rate Limiting) на уровне каждого имитационного сервиса с изменением параметров в реальном времени без перезапуска. 4. Мониторинг состояния инфраструктуры и экспорт метрик в формате Prometheus. 5. Обеспечение сохранности конфигураций и автоматическое восстановление активных сервисов после перезапуска системы. 6. Визуализация данных и управление системой через веб-интерфейс, позволяющий производить настройку хостов и просмотр журналов процессов.
Используемые технологии и платформы	Python 3.10+, FastAPI, Uvicorn, Redis (AOF), asyncssh, httpx, Jinja2, cryptography/Fernet, Prometheus, OpenJDK 17+, ОС Astra Linux Special Edition.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ	
Решаемые задачи	1. Провести анализ предметной области и существующих подходов к управлению имитационными средами в процессах обеспечения качества ПО. 2. Спроектировать архитектуру программного комплекса, обеспечивающую гибкое масштабирование и работу в различных режимах. 3. Обосновать выбор технологического стека и программных средств реализации системы. 4. Разработать алгоритмы динамического проксирования трафика, механизмы контроля интенсивности запросов и программные интерфейсы для автоматизации управления. 5. Реализовать систему хранения конфигураций и контроля состояний исполняемых файлов. 6. Провести тестирование разработанного комплекса в среде ОС Astra Linux и оценить эффективность реализованных механизмов мониторинга и управления.
Состав технической документации	1. Пояснительная записка.
Состав графической части	1. Диаграмма системы в нотации С4 – 3 экз. 2. Диаграмма развёртывания – 1 экз. 3. ER-диаграмма объектов в Redis – 1 экз. 4. Макеты пользовательского интерфейса – 6 экз. 5. Экраны реализованного интерфейса – 5 экз. 6. Графики результатов тестирования – 3 экз. 7. Презентация – 1 экз.

ПЛАН РАБОТЫ НАД ВКР

Этапы	Недели семестра																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Согласование темы с научным руководителем																		
Анализ предметной области и существующих решений																		
Обоснование технологического стека и формирование требований																		
Проектирование архитектуры системы																		
Разработка модулей управления процессами и проксирования																		
Реализация веб-интерфейса и модуля мониторинга																		
Тестирование и развёртывание в среде Astra Linux																		
Оформление пояснительной записки ВКР																		
Нормоконтроль, подготовка к защите																		

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП:

«__»____2026, _____ / Гневшев Александр Юрьевич /
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

РУКОВОДИТЕЛЬ ВКР:

«__»____2026, _____ / Кружалов Алексей Сергеевич /
подпись *ФИО, уч. звание и степень*

СТУДЕНТ:

«__»____2026, _____ / Медведев Клим Николаевич, 221-329 /
подпись *ФИО, группа*